

MATEMATIČKA ANALIZA 1 • e-skripta

Oblast 5: Primene izvoda — ispitivanje funkcije

Poglavlje iz e-skripte „Matematička analiza 1“

Primene izvoda — ispitivanje funkcije

Rast, pad, ekstremi i oblik grafika.

- $f' > 0$ raste, $f' < 0$ opada; ekstrem tamo gde $f' = 0$ i menja znak
- $f'' > 0$ konveksna ($\cup$), $f'' < 0$ konkavna ($\cap$); prevoj gde $f'' = 0$ i menja znak
- Tok funkcije: domen $\rightarrow$ nule $\rightarrow f'$ (monotonost, ekstremi) $\rightarrow f''$ (konveksnost) $\rightarrow$ asimptote

• Rešeni primer

Primer — ispitivanje $f(x) = x^3 - 3x$

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Za $|x| > 1$ je $f' > 0$ (raste), za $-1 < x < 1$ je $f' < 0$ (opada).
Dakle $x = -1$ je lokalni **maksimum** ($f(-1) = 2$), a $x = 1$ lokalni **minimum** ($f(1) = -2$).
 $f''(x) = 6x$: za $x < 0$ konkavna, za $x > 0$ konveksna, prevoj u $x = 0$.

- $f' = 0$ je samo *kandidat* — ekstrem je tek ako f' menja znak.
- Idi strogo redom (domen, nule, f' , f'').

Zoi savet: Ispitivanje funkcije je „recept“ — kad ideš istim redom svaki put, ne možeš da se izgubiš.

Za vežbu:

1. ekstrem $f = x^2 - 4x$ 2. prevoj $f = x^3$ 3. ekstrem $f = x^2 + 2x$

Rešenja: 1. $x = 2$ (*min*). 2. $x = 0$. 3. $x = -1$ (*min*).

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.